

16. hét - TANANYAG

PWM - Impulzusszélesség-moduláció

Heti mottó

„A digitális világ nem csak be- és kikapcsolásból áll. A gyors kapcsolásokból analóg viselkedés születhet.”

A hét célja

A PWM működési elvének, a kitöltési tényezőnek, az átlagfeszültség számításának és a gyakorlati alkalmazásoknak a megismerése.

Mi a PWM?

A PWM során nem a feszültség nagyságát változtatjuk, hanem azt, hogy egy perióduson belül mennyi ideig van bekapcsolva a jel. A fogyasztó az impulzusok átlagos hatását érzékeli.

Alapfogalmak

Periódusidő: T . Frekvencia: f . Kitöltési tényező: $D = t_{BE} / T \times 100\%$.

Átlagfeszültség

Közelítő összefüggés: $U_{\text{átlag}} = U_{\text{táp}} \times D$. Példa: 24 V tápfeszültség és 50% kitöltés esetén $U_{\text{átlag}} = 12 \text{ V}$.

PWM a frekvenciaváltóban

A frekvenciaváltó egyenirányítja a hálózati feszültséget, majd IGBT tranzisztorokkal PWM jeleket állít elő. Ezekből a motor tekercsei közel szinuszos háromfázisú áramot alakítanak ki.

Arduino példa

`analogWrite(9,128);` - 8 bites PWM esetén a 128-as érték közel 50% kitöltési tényezőt jelent.

Ipari alkalmazások

LED fényerő-szabályozás, DC motorvezérlés, frekvenciaváltók, robotika, CNC gépek, kapcsolóüzemű tápegységek és elektromos járművek hajtásai.

Laborfeladat

Oszilloszkóppal vizsgálj PWM jelet, változtasd a kitöltési tényezőt, majd figyeld meg a LED fényerejének változását.

Műhelytitok

A PWM nem kisebb feszültséget állít elő: a teljes tápfeszültséget kapcsolja rendkívül gyorsan. A szabályozást a bekapcsolási idő aránya biztosítja.

Következő hét

Frekvenciaváltók paraméterezése és üzembe helyezése.